

GUIÃO DE AULA PRÁTICA — O Sistema de Ficheiros em Linux (versão avançada)

Objetivos

- Compreender a estrutura hierárquica do sistema de ficheiros Linux.
- Manipular ficheiros e diretórios (criação, cópia, remoção, pesquisa).
- Explorar informações e permissões de ficheiros.
- Criar e montar sistemas de ficheiros virtuais com dd, mkfs e mount.
- Criar e ativar ficheiros de swap com mkswap e swapon.

1. Revisão de comandos básicos

- cd, ls, mkdir, cp, rm e pwd para navegação e gestão de diretórios.

2. Conceito de dispositivos e sistemas de ficheiros

- No Linux, tudo é um ficheiro, inclusive discos e partições.
- Dispositivos são representados em /dev (ex.: /dev/sda).
- Cada partição deve ter um sistema de ficheiros (ext4, xfs, etc.).
- É possível criar ficheiros que se comportam como discos.

3. Criação de ficheiros com dd

- Comando:

```
dd if=/dev/zero of=ficheiro_teste.img bs=1M count=100
```

- Explicação: if=entrada, of=sáida, bs=tamanho bloco, count=número blocos.
- Atividade: Criar ficheiro de 50 MB chamado disco_virtual.img e verificar tamanho.

4. Criação de sistema de ficheiros dentro do ficheiro (mkfs)

- Comando:

```
sudo mkfs.ext4 disco_virtual.img
```

- Montagem:

```
sudo mkdir /mnt/virtual;
```

```
sudo mount disco_virtual.img /mnt/virtual
```

- Verificação:

```
df -h /mnt/virtual;
```

```
ls /mnt/virtual
```

- Atividade: Criar e montar sistema ext4 de 100 MB em /mnt/virtual e criar ficheiro teste.

5. Desmontar e remover o ficheiro com o sistema de ficheiros

- Comando:

```
sudo umount /mnt/virtual;
```

```
rm disco_virtual.img
```

- Atividade: Desmontar e eliminar ficheiro criado.

6. Criação de ficheiros de swap (mkswap, swapon)

- Comandos:

```
sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1M count=512
```

```
sudo chmod 600 /swapfile
```

```
sudo mkswap /swapfile
```

```
sudo swapon /swapfile
```

- Verificação:

```
swapon --show; free -h
```

- Desativar:

```
sudo swapoff /swapfile
```

- Atividade: Criar ficheiro swap de 256 MB e verificar com free -h.

- Extra: adicionar ao /etc/fstab para permanência.

7. Criação e teste de múltiplos sistemas de ficheiros

- Comandos:

```
dd if=/dev/zero of=d1.img bs=1M count=50
```

```
dd if=/dev/zero of=d2.img bs=1M count=100
```

```
sudo mkfs.ext4 d1.img; sudo mkfs.xfs d2.img
```

```
sudo mkdir /mnt/teste1 /mnt/teste2
```

```
sudo mount d1.img /mnt/teste1;
```

```
sudo mount d2.img /mnt/teste2
```

- Verificação:

```
df -Th | grep teste
```

- Atividade: montar discos virtuais, copiar ficheiros e comparar desempenho com time cp.

8. Análise de sistemas de ficheiros e dispositivos

- Comandos:

```
lsblk;
```

```
blkid;
```

```
df -hT;
```

```
du -sh /var/*;
```

```
mount | column -t
```

- Atividade: identificar sistemas montados e diretórios que ocupam mais espaço.

9. Exercício

- 1. Criar ficheiro de 200 MB com dd.
- 2. Formatar como ext4.
- 3. Montar em /mnt/aluno.
- 4. Criar estrutura de diretórios e ficheiros.
- 5. Criar ficheiro swap de 128 MB e ativar.
- 6. Verificar resultados com df -h e free -h.